

实验预习报告



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名

班级

学号

同组姓名

指导老师

21.2021.11.22.

实验日期

2021.11.22

实验8 提高感性负载的功率因数

一、实验目的

1. 研究并联电容器与感性负载(日光灯)对提高功率因数的作用, 认识提高功率因数的实际意义
2. 学习功率因数表的使用方法
3. 掌握荧光灯(日光灯)线路的连接, 提高操作能力

二、实验注意事项

1. 按图正确接线, 切勿把220V电源接到荧光灯管的两端, 以免损坏灯管
2. 接通电源前, 将电路中所有电器的控制开关, 放在OFF位置上
3. 改变电路参数时, 尽可能测出 $\cos\varphi=1$ 或接近1.1)的数据

三、实验原理:

1. 功率因数 $\cos\varphi$: 高低涉及发电设备和用电设备能否有效利用电能, 提高 $\cos\varphi$ 可节省利用电能

① 提高功率因数 $\rightarrow$ 充分利用发电设备容量: 发电机在额定电压和额定电流下运行时送出的平均功率

功率 P 为 $\cos\varphi$ 函数: $P = UI \cos\varphi$
 当负载为电阻 ($\cos\varphi=1$) $P_{\text{输出}} = P_{\text{总}}$, 充分利用
 当负载为感性/容性 ($\cos\varphi < 1$), $P_{\text{输出}} < P_{\text{总}}$, 未能充分利用

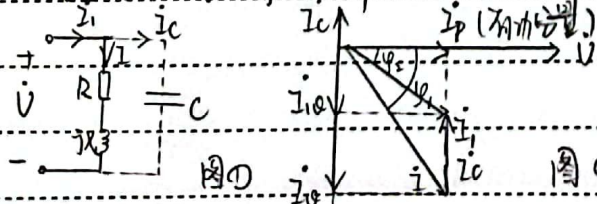
② 提高功率因数 $\rightarrow$ 降低输电线上损耗: 输电线上损耗 $P_L = R_L I^2$, 负载吸收有功功率 $P_L = UI \cos\varphi$

负载上电流 $I = \frac{P_L}{U \cos\varphi} \rightarrow$ 产生损耗 $P_L = R_L (\frac{P_L}{U \cos\varphi})^2$

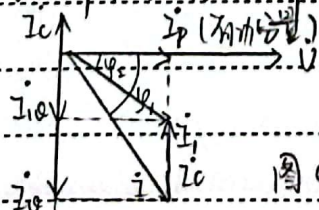
2. 提高感性负载的 $\cos\varphi$: 在其上并联电容器, 即用电容器无功功率补偿感性负载的无功功率, 减少

甚至消除感性负载与电源间无功功率交换, 图①, 并联电容器功率因数由 $\cos\varphi_1 \rightarrow \cos\varphi_2$

由图②相量图: 有功功率不变, 无功功率分量减小, $P = UI_P = UI \cos\varphi_1$ 并联后 $I_{\phi} = I_{\phi} - I_C = I \sin\varphi_1 - \omega C U$



图①



图②相量图

(无功分量)

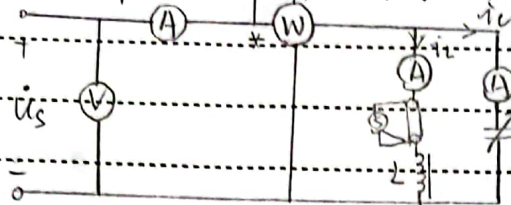
物理实验中心



扫描全能王 创建

3. 提高感性负载功率因数实验电路如图③ (以荧光灯为负载)

因可变电容并联于负载上, 保持负载电压不变, 改变电容值, 观察总电流与 $\cos\varphi$ 变化



图③ $\cos\varphi$ 提高的实验电路图

四、实验步骤与任务

任务1. 按图③接线, 当 $C=0\mu\text{F}$ 时接通电源, 使日光灯点亮, 测量总电流 I , 总电压 U , $\cos\varphi$, 以及灯管上端电压 U_R 和镇流器端电压 U_L 。实验数据如下表:

表① 日光灯参数测量

I/A	U/V	P/W	$\cos\varphi$	灯管上端 U_R/V	镇流器 U_L/V
0.278	221.2	26.2	0.426	70	196

$$(\text{由 } \cos\varphi = \frac{P}{UI})$$

任务2. 按图③接线, 调节电容值分别为: $C=1, 2, 3, \dots, 7\mu\text{F}$, 保持 U 不变, 测量在不同 C 值时, 电路总电流 I , 电感电流 I_L , 电容电流 I_C 与 $\cos\varphi$ 值。数据填入表 5.8.2 内

表② 日光灯电路参数测量 ($U=220\text{V}$)

$C/\mu\text{F}$	1	2	3	3.7	4	4.7	5	6	7
I/A	0.214	0.171	0.144	0.145	0.153	0.182	0.197	0.244	0.303
I_L/A	0.273	0.274	0.274	0.272	0.274	0.273	0.273	0.271	0.271
I_C/A	0.0755	0.139	0.214	0.275	0.292	0.351	0.370	0.428	0.504
P/W	26.7	26.7	26.5	26.4	26.5	26.5	26.4	26.3	26.1
$\cos\varphi$	0.567	0.710	0.836	0.828	0.787	0.662	0.609	0.490	0.392
φ°	55.46°	44.77°	33.28°	34.11°	38.09°	48.55°	52.48°	60.66°	66.92°

$$\text{由 } \cos\varphi = \frac{P}{UI}$$

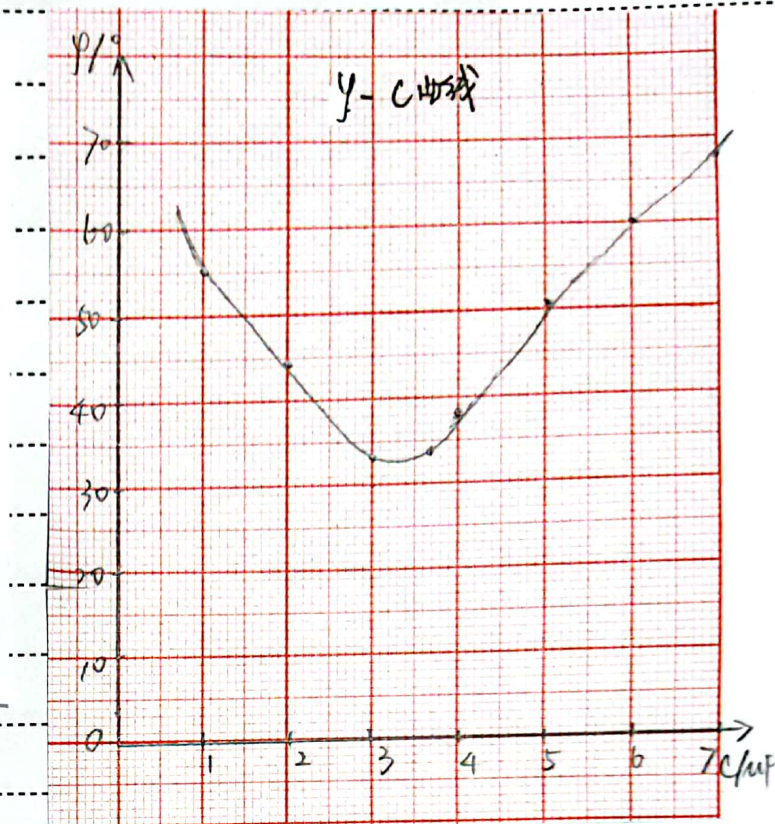
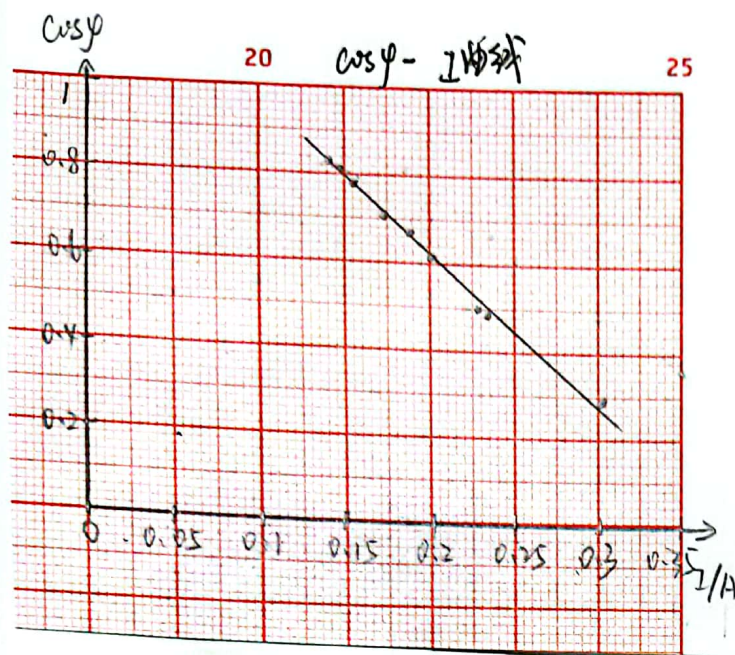
五、实验数据解析

任务1. 等效电阻为 $R = \frac{P}{I^2} = 339.009\Omega$

$$\text{电感 } L = \frac{\sqrt{(\frac{U}{I})^2 - R^2}}{2\pi f} = 2.29\text{H}$$



任务2: $\cos\varphi - I$, $\varphi - C$ 曲线如图:



$\cos\varphi - I$ 曲线为一条斜率为负的直线

$\cos\varphi$ 与 I 呈负相关关系

理论上 $\cos\varphi = \frac{P}{UI}$, $U = 220V$ 恒定

与曲线相符

$\varphi - C$ 曲线随 C 增大先减小后增大

在 $C = 3.7\mu F$ 附近取 $\min$ 值

对实验结果中的现象或问题进行分析、

思考题:

1. 连续调节电容的数值, 当电表(测总电流)示数 $\min$ 时有 $\cos\varphi = 1$

2. 在电路干路部分串联开关。

